Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 4

За седьмой семестр

Тема: «Предобучение нейронных сетей с использованием RBM»

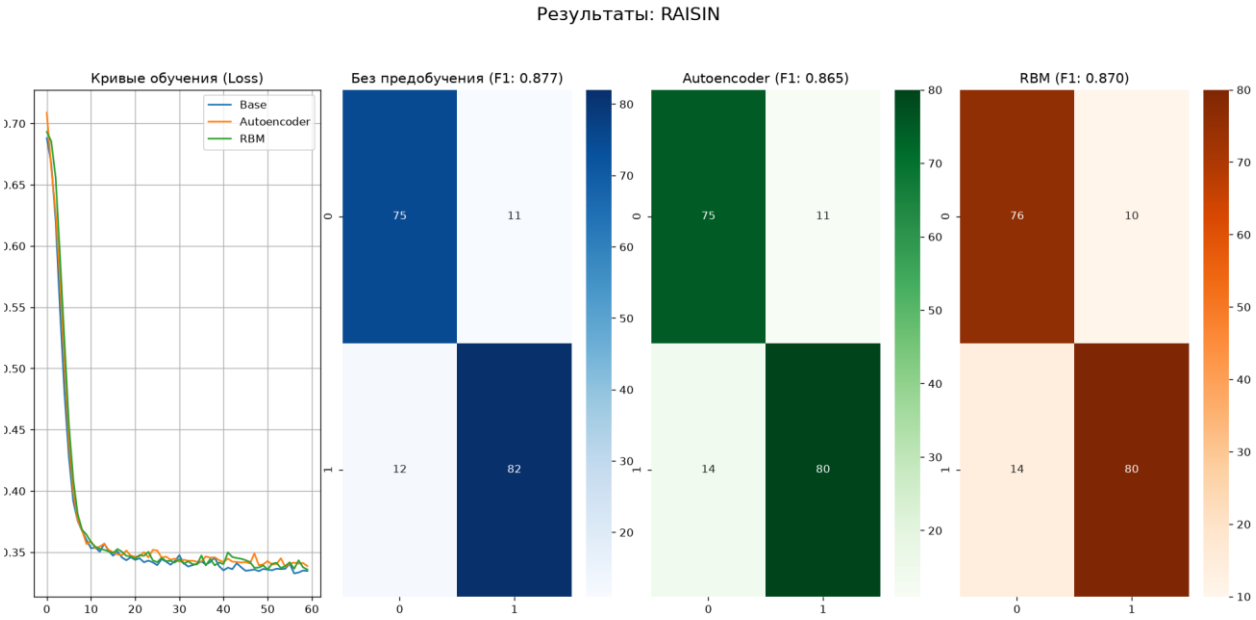
Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-26
Шарубнёв Д.С.
Проверил:
Никитин С.К.

2026

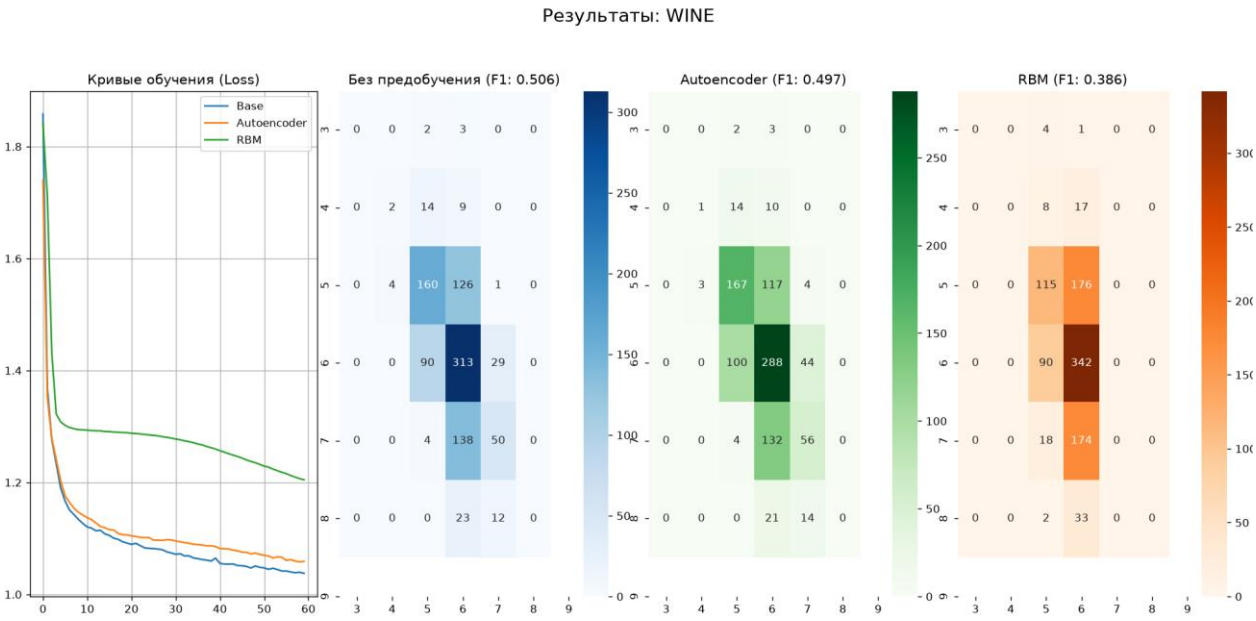
Цель: научиться осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью RBM.

1. Взять за основу нейронную сеть из лабораторной работы №3. Выполнить обучение с предобучением, используя стек ограниченных машин Больцмана (RBM – Restricted Boltzmann Machine), алгоритм которого изложен в лекции. Условие останова (например, по количеству эпох) при обучении отдельных слоев как RBM выбрать самостоятельно.
2. Сравнить результаты, полученные при
- обучении без предобучения (ЛР 3);
- обучении с предобучением, используя автоэнкодерный подход (ЛР3);
- обучении с предобучением, используя RBM.
3. Обучить модели на данных из ЛР 2, сравнить результаты по схеме из пункта 2;
4. Сделать выводы, оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Ход работы
Код программы:
Результат работы программы:
--- Результаты: RAISIN ---
F1 (Base): 0.8770 | F1 (Autoencoder): 0.8649 | F1 (RBM): 0.8696



--- Результаты: WINE ---
F1 (Base): 0.5060 | F1 (Autoencoder): 0.4973 | F1 (RBM): 0.3860



Датасет Raisin (простая бинарная классификация): Все три подхода показали стабильно высокие результаты в диапазоне 0.86–0.88. Тот факт, что базовая сеть без предобучения слегка обошла остальные методы (0.8770 против 0.8649 и 0.8696), говорит о том, что для простых табличных данных с небольшим числом признаков стандартная случайная инициализация весов PyTorch работает оптимально. Усложнение пайплайна предобучением здесь оказалось избыточным.

Датасет Wine Quality (многоклассовая классификация из ЛР 2): Задача оказалась значительно сложнее, что отражается в общем падении метрик. Базовая модель (0.5060) и модель с автоэнкодером (0.4973) справились примерно на одном уровне. Однако стек RBM показал заметное снижение качества (0.3860). Это объясняется высокой чувствительностью машин Больцмана к гиперпараметрам (скорость обучения, количество шагов сэмплирования, масштаб данных). Без тонкой настройки RBM может инициализировать веса хуже, чем обычный рандом.

Вывод: научился осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью RBM.